

Cast Care

(Definition)

A cast is a rigid external immobilizing device made up of layers of bandage molded to the contours of the affected body part.

الجبيرة هي جهاز تثبيت خارجي صلب يتكون من طبقات من الضمادات التي يتم تشكيلها لتناسب ثنايا الجزء المصاب من الجسم.

(Purposes) الأغراض

1. Immobilize and hold bone fragments in the reduction.
تثبيت وإبقاء أجزاء العظام المكسورة في وضع الرد الصحيح.
 2. Apply uniform compression of soft tissue.
تطبيق ضغط متساوٍ على الأنسجة الرخوة.
 3. Permit early mobilization.
السماح بالحركة المبكرة للجسم.
 4. Correct and prevent deformities.
تصحيح ومنع حدوث التشوهات.
 5. Support and stabilize weak joints.
دعم وتثبيت المفاصل الضعيفة.
-

🦶 (Types of Cast) ثانياً: أنواع الجبائر

1. **Short arm cast:** From below the elbow to the palm; used for hand and wrist fractures.
جبيرة الذراع القصيرة: من أسفل المرفق إلى راحة اليد؛ لكسور اليد والمعصم.

2. **Long arm cast:** From the upper axillary fold to the palm; used for forearm, elbow, or humerus fractures.
جبيرة الذراع الطويلة: من أعلى طية الإبط إلى راحة اليد؛ لكسور الساعد أو المرفق أو العضد.
 3. **Short leg cast:** From below the knee to the base of the toes.
جبيرة الساق القصيرة: من أسفل الركبة إلى قاعدة أصابع القدم.
 4. **Long leg cast:** From the upper/middle third of the thigh to the base of the toes.
جبيرة الساق الطويلة: من الثلث العلوي أو الأوسط للفخذ إلى قاعدة أصابع القدم.
 5. **Body cast:** Encircles the trunk; used for stable spine injuries.
جبيرة الجسم: تحيط بالجذع؛ لإصابات العمود الفقري المستقرة.
 6. **Spica casts (Shoulder/Hip):** Enclose the trunk and an extremity.
-جبيرة "سبيكا": تحيط بالجذع وأحد الأطراف -كتف أو فخذ.
-

ثالثاً: مواد الجبيرة (Cast Materials)

1. Non-plaster (Fiberglass): Lighter, stronger, water-resistant, and dries in 10-15 minutes.
الفايبرجلاس: أخف وزناً، أقوى، مقاوم للماء، ويجف خلال 10-15 دقيقة.
 2. Plaster of Paris: Traditional, cheaper, molds smoothly to body contours, but takes 24-72 hours to dry.
الجبس التقليدي: تقليدي، أرخص، يتشكل بسلاسة مع ثنايا الجسم، لكنه يستغرق 24-72 ساعة ليجف.
-

رابعاً: العناية بالجبيرة - تعليمات للمريض (Cast Care: Health Teaching)

1. Keep plaster cast dry.
الحفاظ على الجبيرة الجبسية جافة.
2. Do not remove any padding.
عدم إزالة البطانة الداخلية.
3. Do not insert foreign objects inside the cast.
عدم إدخال أي أجسام غريبة داخل الجبيرة.

4. Do not bear weight on a new plaster cast for 48 hours.
عدم التحميل بالوزن على الجبيرة الجبسية الجديدة لمدة 48 ساعة.
5. Elevate affected extremity on pillows to reduce edema.
رفع الطرف المصاب على وسائد لتقليل التورم.
6. Report swelling, discoloration of fingers/toes, or burning sensations.
الإبلاغ فوراً عن وجود تورم، تغير لون الأصابع، أو شعور بالحرقان.

خامساً: Technique for Cast Application

تقنية وضع الجبيرة

(Steps) الخطوة	(Rational) التفسير العلمي
Wash hands (غسل اليدين)	Reduces transmission of infection (يقلل من انتقال العدوى)
Wear gloves and apron (ارتداء القفازات والمريول)	Plaster is abrasive to the skin (الجبس مادة كاشطة للجلد)
Support extremity or body part to be casted دعم الطرف أو الجزء المراد (تجبيره)	Minimizes movement; maintains reduction and alignment; increases comfort (يقلل الحركة؛ يحافظ على وضع [110111] العظم والمحاذاة؛ يزيد الراحة)
Position and maintain part in normal anatomical position وضع الجزء في الوضع التشريحي (الطبيعي والحفاظ عليه)	Facilitates casting; reduces incidence of complications (e.g., malunion, nonunion, contracture) يسهل وضع الجبيرة؛ يقلل من حدوث مضاعفات مثل سوء الالتئام أو (الانقباضات)

(Steps) الخطوة	(Rational) التفسير العلمي
Drape patient (تغطية المريض بالسنانير الواقية)	Avoids undue exposure; protects other body parts from contact with casting materials (يتجنب كشف المريض؛ يحمي أجزاء الجسم الأخرى من مواد الجبيرة)
Wash and dry part to be casted (غسل وتجفيف الجزء) (المراد تجبيره)	Reduces skin breakdown (يقلل من تهتك الجلد)
Place knitted material (e.g., stockinet) over part (وضع الجورب القطني فوق الجزء) (المصاب)	Protects skin from casting materials (يحمي الجلد من مواد الجبيرة)
Wrap soft, nonwoven roll padding smoothly and evenly (لف البطانة الناعمة غير المنسوجة) (بشكل سلس ومتساوٍ)	Protects skin from pressure of cast. Protects skin at bony prominences (يحمي الجلد من ضغط الجبيرة، خاصة عند البروزات العظمية)
Apply plaster or non-plaster casting material evenly (وضع مادة الجبيرة بشكل متساوٍ ،) (مع تداخل اللفات بالنصف)	Creates smooth, solid and well-contoured cast (يصنع جبيرة ملساء وصلبة ومتناسقة)
"Finish" cast: Smooth edges, trim and reshape (إنهاء الجبيرة: تنعيم الحواف، قص) (وتشكيل الحواف)	Protects skin from abrasion. Assures full range of motion of adjacent joint (يحمي الجلد من الكشط، ويضمن حرية الحركة للمفاصل المجاورة)

الخطوة (Steps)	التفسير العلمي (Rational)
Remove particles of casting materials from skin (إزالة بقايا مواد الجبيرة عن الجلد)	Prevents particles from loosening and sliding underneath cast (يمنع سقوط الحبيبات وانزلاقها تحت الجبيرة)
Support cast during hardening (Handle with palms only) (دعم الجبيرة أثناء التصلب) (والتعامل معها براحة اليد فقط)	Avoids denting of cast and development of pressure areas (يتجنب انبعاج الجبيرة وتكون مناطق ضغط على الجلد)
Leave cast uncovered (ترك الجبيرة مكشوفة دون غطاء)	Facilitates drying (يسهل عملية الجفاف)
Assist patient to transfer to bed / Clean equipment (مساعدة المريض للانتقال للسرير) (وتنظيف الأدوات)	To prevent patient injury / prevent transmission of infection (لمنع إصابة المريض ومنع انتقال العدوى)
Wash hands and Document (غسل اليدين والتوثيق في سجل) (المريض)	

سادساً: Technique of Cast Removal

تقنية إزالة الجبيرة

الخطوة (Steps)	التفسير العلمي (Rational)
Wash hands, wear gloves and apron (غسل اليدين وارتداء القفازات والمريول)	Reduces infection / Plaster is abrasive (يقلل العدوى / الجبس مادة خشنة)
Inform and reassure the patient about the procedure (إبلاغ وطمأنة المريض بشأن الإجراء)	Facilitates cooperation and reduces fear (يسهل التعاون ويقلل الخوف)
Reassure that the electric saw will not cut skin التأكيد للمريض أن المنشار الكهربائي لن يجرح (الجلد)	Reduces anxiety. Explains that blade oscillates and vibrations will be felt (يقلل القلق؛ يوضح أن الشفرة تهتز فقط وسيشعر بالاهتزاز)
Wear eye protection (patient and operator) (ارتداء واقي العينين للمريض والمريض)	Protects eyes from flying cast particles (يحمي العين من تطاير حبيبات الجبيرة)
Bivalve cast using alternating pressures (قطع الجبيرة لجزئين باستخدام ضغوط متبادلة)	Cuts cast in halves. Avoids burning sensation (يقطع الجبيرة لنصفين ويتجنب الشعور بحرارة الشفرة)
Cut padding with scissors (قص البطانة الداخلية بالمقص)	Releases all of the casting materials (لإزالة كافة مواد التجبير)
Support body part where cast is removed (دعم العضو بعد إزالة الجبيرة)	Reduces stress on body part (يقلل الإجهاد على العضو)
Gently wash and dry area; apply lotion (غسل وتجفيف المنطقة بلطف ووضع مرطب)	Removes dead skin that has accumulated (لإزالة الجلد الميت المتراكم أثناء التثبيت)

الخطوة (Steps)	التفسير العلمي (Rational)
Teach patient to avoid rubbing and scratching (تعليم المريض تجنب حك أو خدش الجلد)	Prevents skin breakdown (يمنع تهتك الجلد)
Apply supportive devices as prescribed (وضع أجهزة الدعم "مثل المشدات" إذا وصفت)	For support of weak muscles and unstable joints (لدعم العضلات الضعيفة والمفاصل غير المستقرة)
Teach patient to resume activity gradually (تعليم المريض البدء بالحركة تدريجياً بالتعاون مع (العلاج الطبيعي)	Reduce stiffness, restore muscle strength and function (لتقليل التصلب واستعادة قوة العضلات ووظيفتها)
Teach patient to elevate extremity (تعليم المريض رفع الطرف أو استخدام رباط (ضغوط)	Improve circulation and control swelling (لتحسين الدورة الدموية والتحكم في التورم)
Clean equipment / Wash hands / Document (تنظيف الأدوات، غسل اليدين، والتوثيق)	To prevent infection and for legal records (لمنع العدوى وللسجلات القانونية)

أدوات الجبيرة (Cast Equipment)

أدوات وضع الجبيرة (Equipment for Cast Application)

1. Appropriate size and quantity of cast materials:

الكمية والحجم المناسب من مواد الجبيرة (سواء كانت جبس تقليدي أو فايبرجلاس).

2. Appropriate size and quantity of cast padding or stockinette:

(Stockinette) أو الجورب القطني (Padding) الكمية والحجم المناسب من الحشوة القطنية.

3. Pail for water:

دلو للماء (لأستخدامه في ترطيب لفافات الجبيرة).

4. Gloves and aprons:

قفازات ومآزر (مرايل واقية) لحماية الممرض والملابس.

5. Plastic drapes or sheet:

ستائر بلاستيكية أو ملاءات (لحماية المريض وسريته من الاتساخ).

6. Scissors:

مقص (لقص الحشوة أو مواد الجبيرة).

7. Cart, chair, fracture table:

عربة أدوات، كرسي، أو طاولة الكسور (لدعم المريض والطرف المصاب).

(Equipment for Cast Removal) : أدوات إزالة الجبيرة ✂

1. One cast cutter (cast saw):

منشار الجبيرة الكهربائي (الذي يهتز لقطع الجبيرة دون جرح الجلد).

2. One cast spreader:

مفرق الجبيرة (أداة تستخدم لفتح الشق الذي صنعه المنشار).

3. Scissors and Skin lotion:

مقص (لقص البطانة الداخلية) ومرطب للجلد (للعناية بالجلد بعد الإزالة).

4. Basin, water, washcloths, towels:

حوض، ماء، فوط غسيل، ومناشف (لتنظيف المنطقة التي كانت تحت الجبيرة).

5. Appropriate supportive device (e.g., elastic stocking):

جهاز دعم مناسب (مثل الجوارب الضاغطة أو الرباط الضاغطة) لدعم الطرف بعد الإزالة إذا لزم الأمر.

Cast removal

Equipment that used in cast removal

- One cast cutter (cast saw)



- One cast spreader



- Scissors and Skin lotion
- Basin, water, washcloths, towels
- Appropriate supportive device such as elastic stocking.

*Technique of cast removal

Types of cast:

Short arm cast: extends from below the elbow to the palm, secured around the base of the thumb. If the thumb is included, it is known as a thumb Spica or gauntlet cast. Used for fracture of hand and wrist.



Long arm cast: extends from the upper level of the axillary fold to the palm. The elbow usually immobilized at right angle. Used for fracture of forearm, elbow or humerus.



Short leg cast: extends from below the knee to the base of the toes. The foot is flexed at a right angle in a neutral position. Used for fracture of foot, ankle or distal tibia or fibula.



6.

Long leg cast: extends from the junction of the upper and middle third of the thigh to the base of the toes. The knee may be slightly flexed. Used for fracture of distal femur, knee or knee dislocation.



Body cast: Encircles the trunk. Used to stable spine injuries or the thoracic or lumbar spine



Shoulder Spica cast: A body jacket that encloses the trunk and the shoulder and elbow.



Hip Spica cast: Encloses the trunk and a lower extremity. A double hip Spica cast includes both legs. Used for fracture of femur or pelvis.



Non plaster cast



Plaster of Paris